

GAMMA

Gobierno Automatizado del Maestro de
Materiales

Plataforma de gobernanza de datos maestros
mediante aprendizaje automático

Alejandra Alvarado · Erick Marroquín · Rudy Osorio
Maestría en Business Intelligence and Analytics · Universidad del Valle de Guatemala, 2026

La necesidad

Qué hace hoy un gestor de datos maestros antes de crear un material, y qué le cuesta a la organización que lo haga sin apoyo.

CONTEXTO

45,397 materiales validados a mano

- Unidad de negocio del sector energético, con operación en Centroamérica y el Caribe
- El catálogo vive en el módulo MM de SAP y se reparte en 13 tipos de material
- Antes de crear un material, el gestor confirma que no exista, le asigna categoría y verifica la norma ISO 8000
- No existe ninguna herramienta que lo apoye en esas verificaciones

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.8 %

duplicidad exacta

8.3 %

sin separador estándar
(duplicidad no detectable)

3.3 h

promedio por solicitud

No existe ningún mecanismo automatizado que apoye al gestor en el momento de la decisión: ni para verificar duplicados, ni para sugerir la categoría.

JUSTIFICACIÓN

Un material mal registrado afecta a compras y mantenimiento

- Se propaga a compras, mantenimiento y trazabilidad de activos
- Es acumulativo: sin apoyo analítico, el catálogo sigue incorporando inconsistencias
- Corregir retroactivamente cuesta más que prevenir

De ahí los dos componentes de la solución: **un modelo que asista en el momento de la decisión** y **un mecanismo que permita medir su efecto**.

Extracción manual del módulo MM

- **Fuente primaria:** maestro de materiales del módulo MM de SAP, en 13 archivos, uno por tipo
- **Referencia:** maestro de clases corporativo (1,538 clases) y taxonomía UNSPSC de Naciones Unidas
- **Corte EDA** (29 de mayo de 2026): 45,400 registros exportados, 45,397 activos
- **Corte GAMMA** (17 de junio de 2026): el que se cargó en la plataforma, el día antes de la puesta en producción

COMPOSICIÓN DEL CATÁLOGO

45,397

materiales

13

tipos de material

29,260

registros (el 64.4 % del
catálogo) vienen de dos
archivos: ZRPI y ZSUM

ZRPI 15,861 · ZSUM 13,399. Los once tipos restantes se reparten, entre todos, el 35.6 % que queda. Los problemas de calidad tampoco se distribuyen de forma uniforme entre tipos, y esa doble concentración es la que hace posible priorizar.

DESCRIPCIONES SIN SEPARADOR ESTÁNDAR

8.3 %

3,759 descripciones sin separador,
invisibles a una búsqueda exacta

4.8 %

2,182 registros con duplicidad
exacta en el texto breve

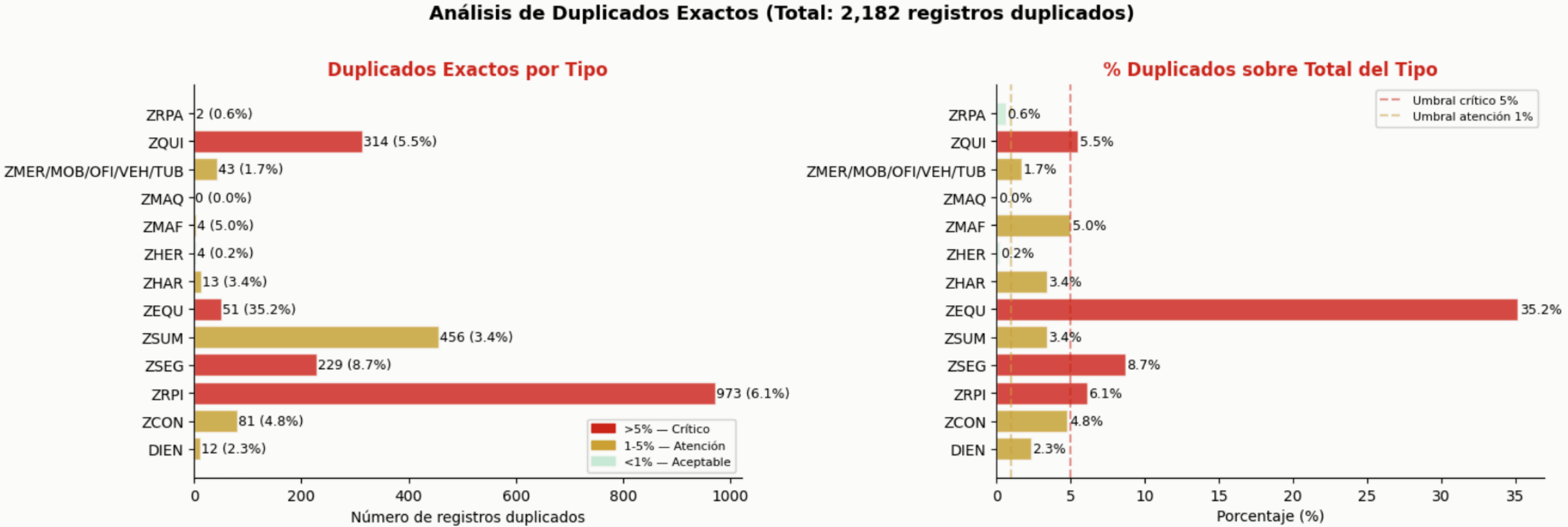


Figura 2 · tesis, p. 27

MAPA DE CALIDAD CONSOLIDADO

14.9 %

6,748 materiales bloqueados en el sistema

Cuatro dimensiones por tipo: % duplicados · % bloqueados · % sin separador · % sin clase. ZRPI y ZRPA combinan los volúmenes más altos con el mayor riesgo.

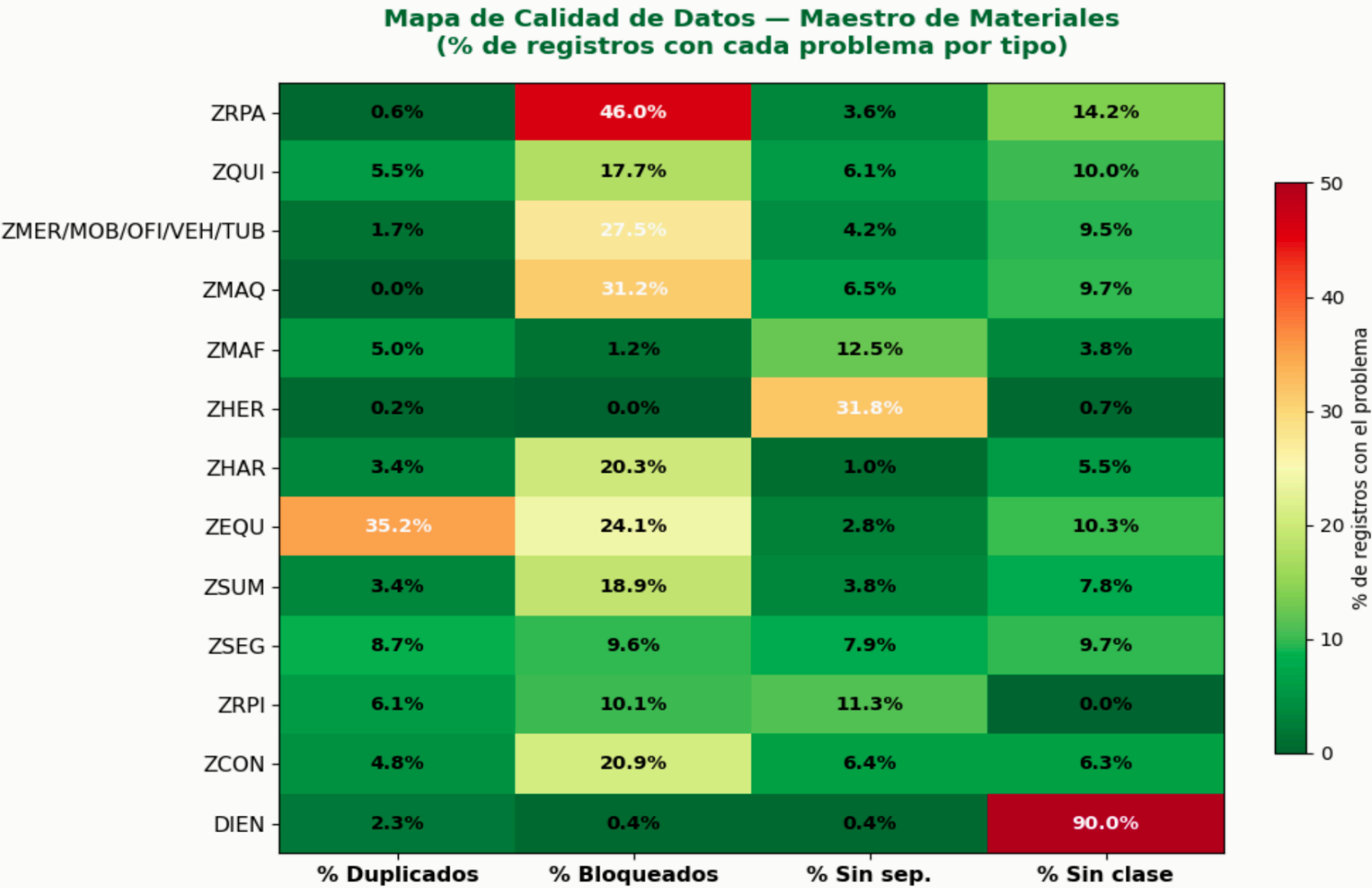


Figura 3 · tesis, p. 27

REGISTROS SIN CLASE Y CLASES SIN VOLUMEN

5,368

registros sin ninguna clase
asignada en la fuente

> 1/2

de las clases del catálogo tienen
diez materiales o menos

Esta distribución es la que obliga, en la fase de modelado, a tratar el **desbalance de clases como un problema central** y no como un detalle técnico.

LONGITUD DE LAS DESCRIPCIONES

31.9

caracteres promedio
por descripción

40

límite del campo
de texto breve en SAP

Los gestores no abrevian por descuido: **abrevian porque el sistema los obliga**. Esa es la causa directa de las abreviaturas inconsistentes entre gestores.

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO

Duplicación

Separadores

Clases faltantes

Límite de caracteres

Cada módulo de GAMMA responde a uno de estos cuatro problemas.

El proyecto

Qué nos propusimos construir, hasta dónde llega, y cómo quedó resuelto cada uno de los cuatro problemas del catálogo.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar GAMMA

Una plataforma de asistencia analítica para el flujo de creación individual de materiales en SAP.

Procesamiento de lenguaje natural · Similitud difusa · Aprendizaje supervisado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Implementar un pipeline de integración del maestro de materiales (arquitectura medallón)
- 2 Caracterizar los defectos de calidad acumulados en el catálogo: la línea base
- 3 Seleccionar el algoritmo de clasificación mediante evaluación comparativa de siete configuraciones
- 4 Construir una plataforma web de asistencia conversacional
- 5 Evaluar el efecto de la herramienta sobre el proceso de creación de materiales
- 6 Diseñar y ejecutar un plan de adopción cultural con gestores y jefatura

ALCANCE · QUÉ SÍ INCLUYE

- El flujo de creación **individual** de materiales en SAP
- Una única unidad de negocio, con operación multi-país
- Tres intervenciones: normalización · detección de duplicados · sugerencia de categoría

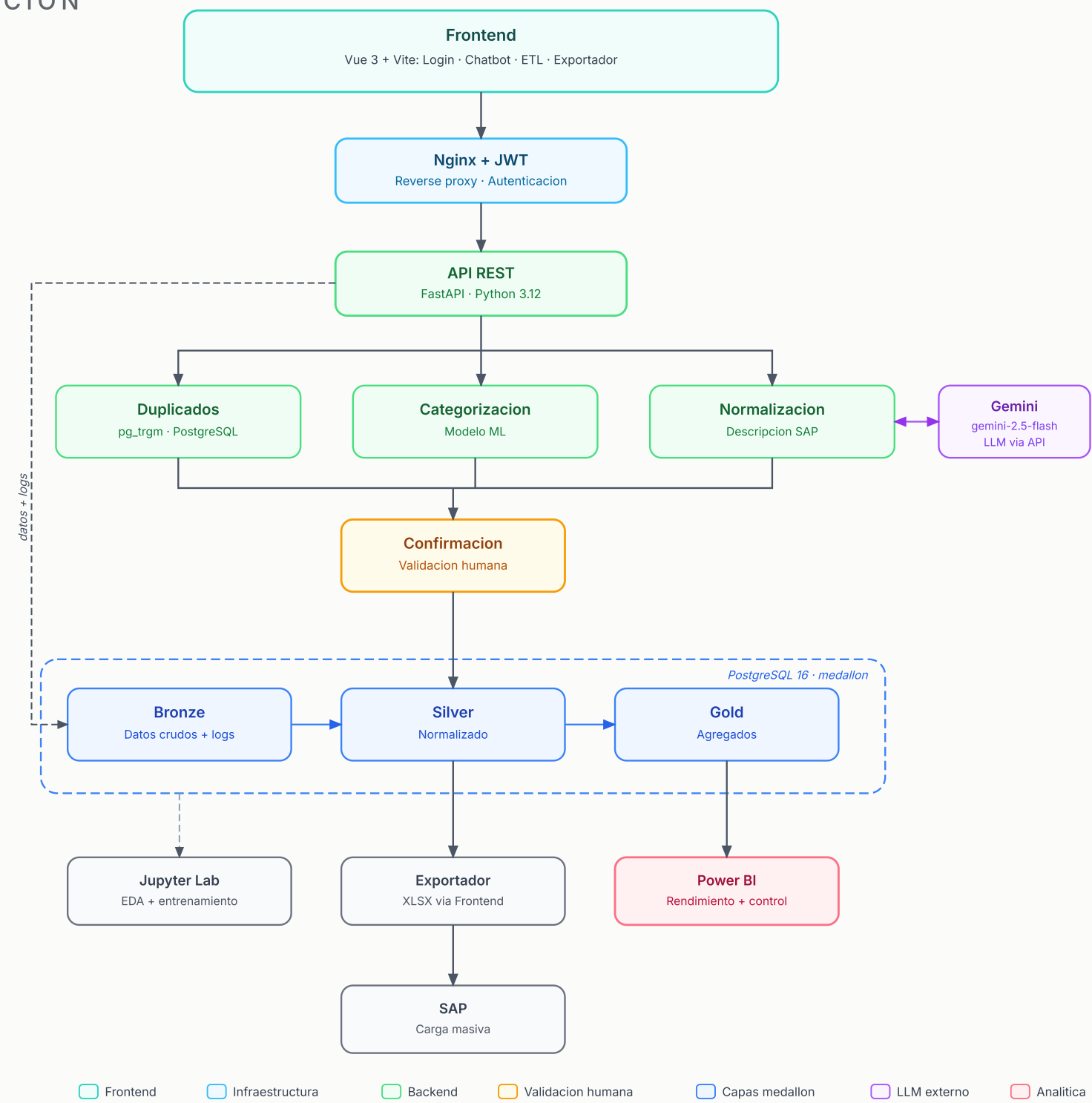
GAMMA es **asistencia, no automatización plena**. No escribe en SAP. El gestor conserva el control de la decisión final.

ALCANCE · QUÉ NO INCLUYE

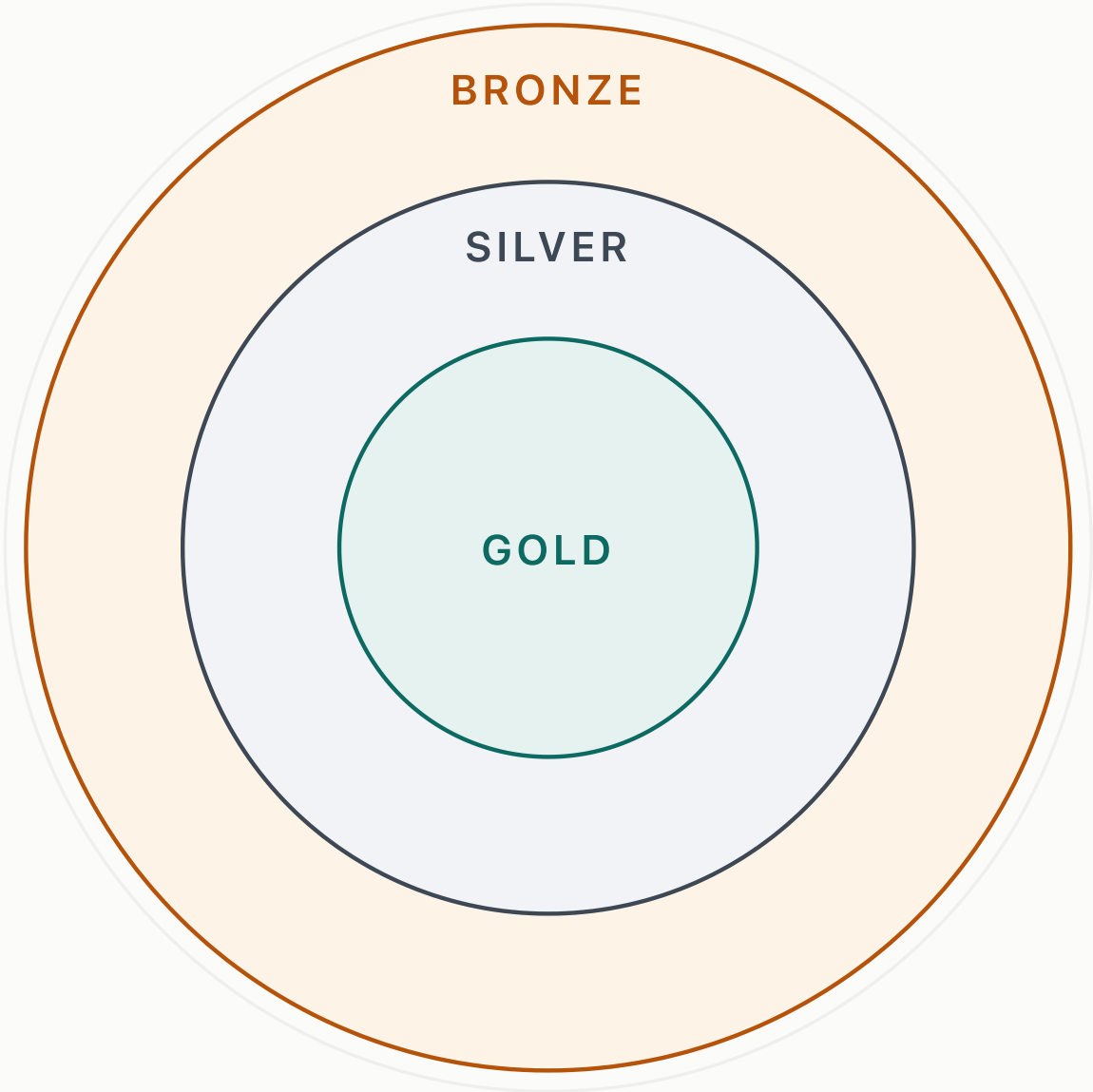
- No hay integración en línea con SAP, ni de lectura ni de escritura
- No comprende el flujo de creación masiva de materiales
- No corrige automáticamente duplicados ni materiales mal categorizados preexistentes: se cuantifican, no se remedian
- La extensión a otras unidades de negocio se plantea como etapa posterior

La separación respecto del ERP es **deliberada**: es el mecanismo de supervisión humana sobre el que se diseñó la solución.

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN



LAS TRES CAPAS DEL MEDALLÓN



De lo crudo (fuera) a los indicadores (centro)

● BRONZE

Lo crudo y la memoria

Archivos de SAP tal cual, con marca de tiempo
Ingestas, predicciones, decisiones, LLM, errores

● SILVER

Donde el API trabaja

Mapeo de esquema y llaves foráneas
UPSERT idempotente e índice de trigramas

● GOLD

No almacena. Calcula.

Vistas en tiempo real sobre silver
Tiempos, calidad, duplicados, ahorro

PREPARACIÓN DE LOS DATOS

39,571

materiales en el conjunto
de modelado

1,234

clases con al menos
tres ejemplos

80/20

partición estratificada
31,656 · 7,915

Se descartan los materiales sin categoría en la fuente y las clases con menos de tres ejemplos.
La función de normalización de texto es **idéntica en entrenamiento y en inferencia**.

El modelo no completa especificaciones ausentes

Se resolvió con un modelo de lenguaje de gran escala, consumido por API. Cuando la descripción es insuficiente devuelve la lista de campos faltantes, en lugar de completarlos con valores plausibles.

Alternativa descartada: motor de reglas y diccionario de abreviaturas, que exige **mantenimiento manual permanente** conforme aparecen familias nuevas.

DETECCIÓN DE DUPLICADOS

Similitud difusa por trigramas

Consulta `pg_trgm` sobre el maestro normalizado: descompone cada descripción en subsecuencias de tres caracteres y mide la superposición. No coincidencia exacta.

Umbral deliberadamente permisivo: el costo de un falso positivo (que el gestor descarte una sugerencia irrelevante) es **muy inferior** al de un duplicado creado y arrastrado en el catálogo.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

PostgreSQL 16 · FastAPI · Vue 3 · Docker Compose

Con la única excepción del servicio de modelo de lenguaje, que opera bajo pago por uso, **toda la infraestructura es software de código abierto**. Su operación es sostenible más allá del período de desarrollo, sin inversión adicional en licenciamiento.

LA COMPETENCIA DE ALGORITMOS



configuraciones, en dos rondas, sobre la misma partición y las mismas métricas

Exactitud · F1 macro · F1 ponderado · Top-3, **más el tiempo de entrenamiento, que entró como criterio de selección** y no como dato de color.

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA

CONFIGURACIÓN	EXACTITUD	F1 MACRO	TOP - 3	TIEMPO
LinearSVC + carácter	0.8208	0.7072	0.9176	54.1 s
Random Forest	0.8133	0.7029	0.9063	46 s
Reg. logística palabra	0.8095	0.6689	0.9135	29 s
Reg. logística carácter	0.8080	0.6423	0.9248	18 min
Transformer multilingüe	0.7995	0.5654	0.8953	54 min (GPU)
XGBoost	0.7949	0.6398	0.8941	3 h 42 min
fastText	0.7780	0.6275	0.8865	42.8 s

LA CONFIGURACIÓN SELECCIONADA

0.8079

Precisión

De lo que el modelo propone, cuánto acierta. Castiga el **falso positivo**: sugerir una clase que no era.

0.8208

Recall

De lo que existe de cada clase, cuánto recupera. Castiga el **falso negativo**: dejar fuera el que sí era.

0.8208

Exactitud

Proporción global de aciertos. Cuenta los errores, pero **no distingue** entre los dos tipos.

0.7072

F1 macro

Precisión y recall en un solo número, con **cada clase pesando igual**, tenga 900 materiales o 3.

0.8041

F1 ponderado

Lo mismo, pero **cada clase pesa por su volumen real** en el catálogo.

0.9176

Top-3

La clase correcta aparece entre **las tres que se le muestran al gestor**.

Con etiqueta única, todo error es a la vez un **falso positivo** para la clase sugerida y un **falso negativo** para la verdadera. Por eso el recall ponderado y la exactitud son, por definición, el mismo número.

SVM lineal sobre TF-IDF de n-gramas de carácter. **54.1 segundos en CPU**, frente a las 3 h 42 min de XGBoost y los 54 minutos del transformador sobre GPU.

CÓMO FUNCIONA EL MODELO

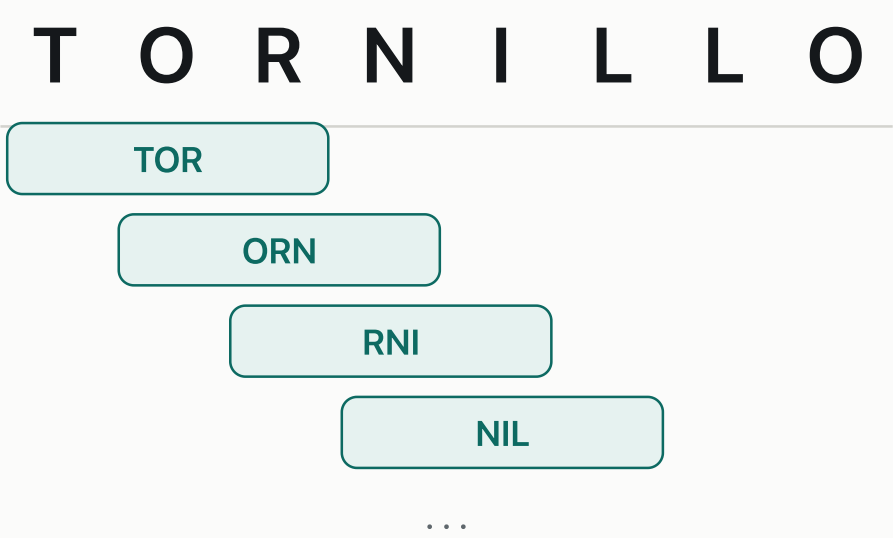


Un solo artefacto serializado · 0.09 s por solicitud

VECTORIZACIÓN POR CARACTERES

TORNILLO TORNILO TORN

Para un vectorizador de palabras son tres tokens sin relación; para uno de caracteres, tres textos casi idénticos. Es la respuesta directa al límite de 40 caracteres de SAP: **la abreviatura inconsistente es la norma.**



Ventanas de 2 a 5 caracteres, sin cruzar de una palabra a la siguiente

~100

fragmentos por descripcion

50,000

del vocabulario se conservan

DESEMPEÑO DEL MODELO SELECCIONADO

17.92 %

1,418 errores sobre 7,915 materiales de prueba

El error no se distribuye parejo: las clases con vocabulario propio y estable se resuelven casi sin error; las categorías genéricas («repuesto», «herramienta») concentran las tasas de acierto más bajas.

Buena parte de ese error **no es un error de clasificación**, sino un problema del catálogo: pares de clases que designan el mismo concepto y difieren solo en puntuación.

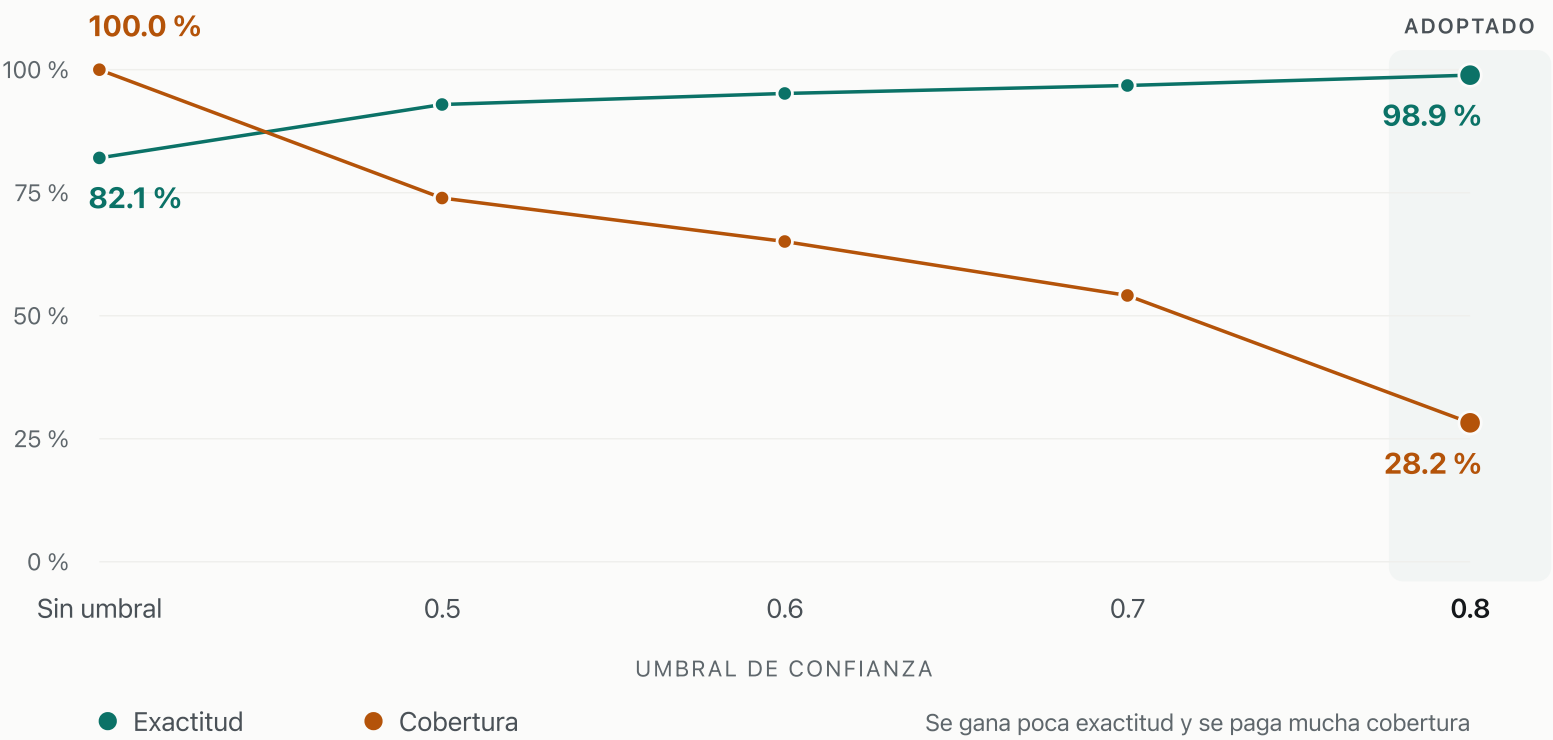
CALIBRACIÓN

Convertir la distancia en probabilidad

Una SVM no produce probabilidades, produce distancias con signo al hiperplano. La calibración las traduce en probabilidades fieles: de los casos a los que asigna 0.9, cerca del 90 % es correcto.

Sin esta etapa no existiría el umbral. Es lo que convierte un clasificador en **un sistema capaz de abstenerse**.

EXACTITUD Y COBERTURA SEGÚN EL UMBRAL



UMBRAL	EXACTITUD	COBERTURA
Sin umbral	0.8208	100.0 %
0.5	0.9294	73.9 %
0.6	0.9517	65.1 %
0.7	0.9678	54.1 %
0.8 · adoptado	0.9888	28.2 %

Los dos tipos de error tienen costos distintos

Categoría incorrecta sin revisar

Cuesta para siempre: distorsiona reportes de consumo, complica la planificación de compras, se propaga. Nadie la detecta porque nadie la busca.

Sugerencia derivada a revisión

Consume la atención del gestor, que es exactamente el escenario que la herramienta atiende. Recibe **3 candidatos** ordenados por probabilidad, con **91.8 %** de exactitud sobre esos tres.

Los resultados

Cinco semanas de operación real: qué cambió en el tiempo de gestión, y qué concluimos de ello.

TIEMPO DE GESTIÓN

3.34 h

Línea base, pre-GAMMA

Mediana 2.82 h · n = 353 solicitudes
15 feb – 17 jun

1.39 h

Con GAMMA

Mediana 1.28 h · n = 98 solicitudes con tiempo medido, de las 153
asistidas

–58.4 % sobre el promedio · –54.7 % sobre la mediana. Mann-Whitney, p < 0.0001. Los intervalos de confianza al 95 % de ambos períodos no se traslapan.

TABLERO OPERATIVO · POWER BI, ACTUALIZACIÓN SEMANAL



Conecta directo a la capa Gold, sin capa intermedia, sobre licencia Premium ya existente. Vistas complementarias: tiempo de máquina por tipo, desempeño por gestor, duplicados por semana.

EL TABLERO EN PRODUCCIÓN

Categoría

All

Gestor

Multiple selections

56.5

Códigos por gestor

153

Solicitudes asistidas

11.8%

Tasa de corrección

70.6%

Cobertura de tipos de material

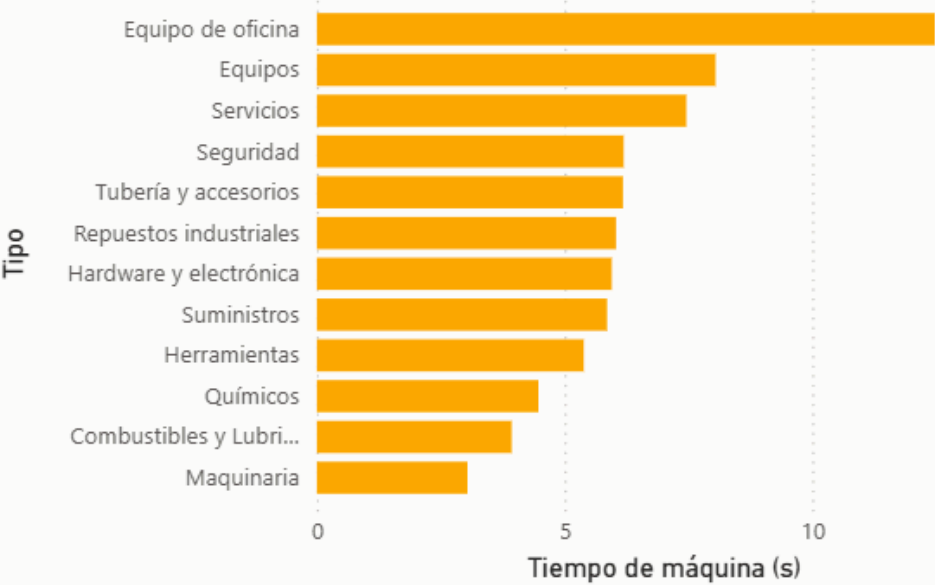
88.2%

Acuerdo modelo-gestor

74.5%

Compleitud de clase

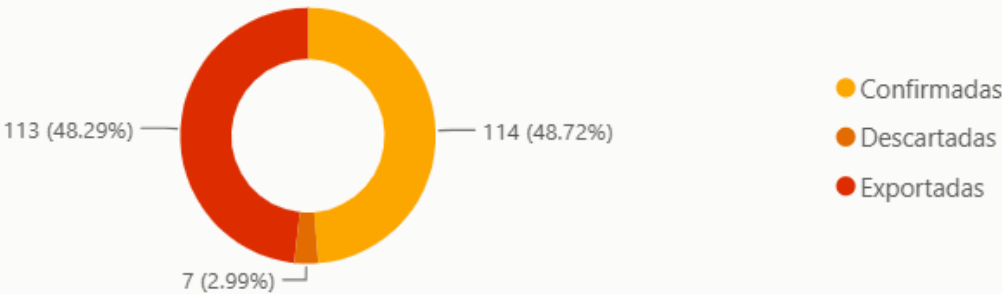
Tiempo de máquina por tipo (s)



Desempeño por gestor

ID Usuario	Solicitudes asistidas	Tiempo de máquina (s)	Acuerdo modelo-gestor	Compleitud de clase
2	139	6.2	87.1%	82.0%
5	14	4.3	100.0%	
Total	153	6.0	88.2%	74.5%

Confirmadas, Descartadas y Exportadas



DESGLOSE DEL TIEMPO DE MÁQUINA

6.2_s

de cómputo por solicitud

0.12%

de las 1.39 h que dura
una gestión asistida

Normalización **70.5 %** · duplicados **28.7 %** · clasificación **1.5 %**.

La mejora no viene de que la máquina calcule rápido. Viene de que el gestor recibe la descripción normalizada, los candidatos a duplicado y la categoría sugerida **ya resueltos**, en lugar de construir esa información con consultas manuales sucesivas en SAP.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

5.00

facilidad de uso
(gestores)

4.33

satisfacción general
(gestores)

4.00

reducción de tiempo
percibida

4.5

alineación con calidad
(jefatura)

Tasa de respuesta 71.4 %. Dado el tamaño reducido de la población, se interpreta como **el registro directo de la opinión de la mayoría de los involucrados**, no como una muestra estadística sobre un universo mayor.

IMPACTO FINANCIERO

Q1,641

costo total del proyecto
hospedaje + capacitación

308x

retorno sobre el ahorro
promedio anual
(243x sobre la mediana)

1.2–1.5

días de período
de recuperación

La magnitud es, en buena medida, **un artefacto del denominador**: el costo refleja el gasto marginal de un proyecto de graduación, no el de un desarrollo contratado. Lo que sí es sólido bajo cualquier escenario es que la reducción de tiempo que sustenta el ahorro es significativa y no atribuible al azar.

CONCLUSIONES · 1 DE 2

- 1 El maestro de materiales quedó consolidado en un repositorio único, normalizado y trazable
- 2 El análisis confirmó defectos de calidad relevantes y reveló un hallazgo no anticipado sobre la **taxonomía**
- 3 La configuración más simple de las siete resultó también la más exacta, por un margen consistente

CONCLUSIONES · 2 DE 2

- 1** GAMMA integra los tres módulos analíticos en el flujo real de creación, **sin sustituir la decisión final del gestor**
- 2** La herramienta redujo a menos de la mitad el tiempo de gestión, con retorno de inversión inmediato

El objetivo general se cumplió: GAMMA se desarrolló, se desplegó y operó sobre solicitudes reales, articulando procesamiento de lenguaje natural, similitud difusa y aprendizaje supervisado sobre el histórico del catálogo.

RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN

- Depurar la taxonomía de clases antes de ampliar el alcance
- Hacer exigible la convención de separadores en el momento de la captura
- Resolver la categorización de los materiales sin clase asignada
- Consolidar la operación en esta unidad antes de escalar a otras
- Contrastar periódicamente el umbral de confianza con el comportamiento real
- Explotar la instrumentación de calidad que el sistema ya captura

RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD TÉCNICA

- Adoptar una partición agrupada por descripción en la evaluación
- Sustituir la partición única por validación cruzada
- Realizar la evaluación por ablación del término principal
- Cuantificar la duplicidad difusa (no solo la exacta) sobre el catálogo completo
- Evaluar la incorporación del clasificador al flujo de carga masiva

Gracias

Quedamos atentos a sus preguntas y observaciones.

Alejandra Alvarado · Erick Marroquín · Rudy Osorio
Maestría en Business Intelligence and Analytics · Universidad del Valle de Guatemala, 2026